

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

По статистическим данным, предложенным в вашем варианте, необходимо выполнить нижеприведенные задания с использованием двух пакетов: Statistica, SPSS, Microsoft Excel, R или др.

1. Построить дискретный вариационный ряд и рассчитать его частотные характеристики. Результаты представить в виде таблицы:

№ группы	Наименование (значение) признака	Частотные характеристики			
		Частота, m_i	Частость, w_i	Накопленная частота, m_i^C	Накопленная частость, w_i^C
1.					
...					
k					

2. Представить построенный ряд графически в виде полигона распределения, кумуляты абсолютных и относительных частот.

3. Сравнить полученные результаты между собой и с результатами Чат бота.

Помощь в выполнении работы

Прежде всего R – язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, но в тоже время это свободная программная среда с открытым исходным кодом, развиваемая в рамках проекта GNU. R применяется везде, где нужна работа с данными. Это не только статистика в узком смысле слова, но и первичный анализ (графики, таблицы сопряжённости), и продвинутое математическое моделирование. R без особых проблем может использоваться и там, где сейчас принято использовать коммерческие программы анализа уровня MatLab/Octave. С другой стороны вполне естественно, что основная вычислительная мощь R лучше всего проявляется при статистическом анализе: от вычисления средних величин до вейвлет-преобразований временных рядов.

RStudio – свободная среда разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом для языка программирования R.

Для того чтобы создать текстовый файл в среде RStudio необходимо в меню File выбрать New File/Text File.

Для того чтобы изменить текущую директорию нужно в меню Session выбрать Set Working Directory/Choose Directory...

Для чтения данных из файла используется функция `read.table`, возвращающая объект типа `data.frame`. Например, числовой столбец, скопированный из таблиц Excel в текстовый файл, можно прочесть следующим образом:

```
dat <- read.table(file="f.txt", dec=",")
```

Параметр `dec` указывает функции, каким символом отделена целая часть от дробной в десятичных дробях, представленных в файле (по умолчанию `dec="."`). Функция `read.table` имеет также множество прочих параметров, среди которых, например, `header` – логическое значение, указывающее, содержит ли исходный файл заголовок в первой строке (по умолчанию равен `FALSE`), `sep` – задаёт разделитель данных (необходим в случае, если в одной или нескольких строках файла представлены несколько значений).

Например, в файле `f.txt` имеются данные:

```
16,0  
16,0  
16,0  
15,0  
17,0  
19,0  
16,0  
15,0  
14,0
```

16,0
17,0
14,0
17,0
19,0
16,0
15,0
17,0
19,0
14,0
16,0
14,0
16,0
19,0
17,0
18,0
15,0
16,0
15,0
16,0
18,0

Применяя к этому файлу функцию

```
> dat <- read.table("f.txt", dec=",")
```

получим результат:

```
> dat
  v1
1 16
2 16
3 16
4 15
5 17
6 19
7 16
8 15
9 14
10 16
11 17
12 14
13 17
14 19
15 16
16 15
17 17
18 19
19 14
20 16
21 14
22 16
23 19
24 17
```

```

25 18
26 15
27 16
28 15
29 16
30 18

```

Сам вектор данных можно достать, обратившись к первому столбцу полученного data.frame (dat[,1] или dat\$V1):

```

> d <- dat[,1]
> d
[1] 16 16 16 15 17 19 16 15 14 16 17 14 17 19 16 15 17 19 14 16 14 16 19 17 18 15
[27] 16 15 16 18

```

Дискретный вариационный ряд можно построить, используя функцию table:

```

> a <- table(dat)
> a
dat
14 15 16 17 18 19
 4  5 10  5  2  4

```

Преобразование дискретного вариационного ряда в столбец можно осуществить через преобразование данных в таблицу data.frame:

```

f<-as.data.frame(a)
> f
  y Freq
1 14    4
2 15    5
3 16   10
4 17    5
5 18    2
6 19    4

```

Если в таблице f заполнены уже 2 столбца, то заполнить третий можно, присвоив f[,3] соответствующие значения, например, для подсчета частотности:

```

> f[,3]<- 100*a/(sum(a))
f
  y Freq      V3
1 14    4 13.333333
2 15    5 16.666667
3 16   10 33.333333
4 17    5 16.666667
5 18    2  6.666667
6 19    4 13.333333

```

Кумулятивную сумму всех элементов последовательности можно вычислить так:

```

> f[,4]<- cumsum(a)
> f
  y Freq      V3 V4
1 14    4 13.333333  4
2 15    5 16.666667  9
3 16   10 33.333333 19
4 17    5 16.666667 24
5 18    2  6.666667 26
6 19    4 13.333333 30

```

Подписывать столбцы таблицы лучше после полного ее создания. Подписать столбцы таблицы можно так:

```
> colnames(f)<-c("значение", "частота", "частость", "накопленная частота")
> f
  значение частота частость накопленная частота
1      14       4 13.333333
2      15       5 16.666667
3      16      10 33.333333
4      17       5 16.666667
5      18       2  6.666667
6      19       4 13.333333
```

Построение графиков

1. Полигон частот можно построить, используя данные дискретного вариационного ряда:

```
> plot(a,type="l",main="полигон частот",xlab="значение", ylab="частота")
```

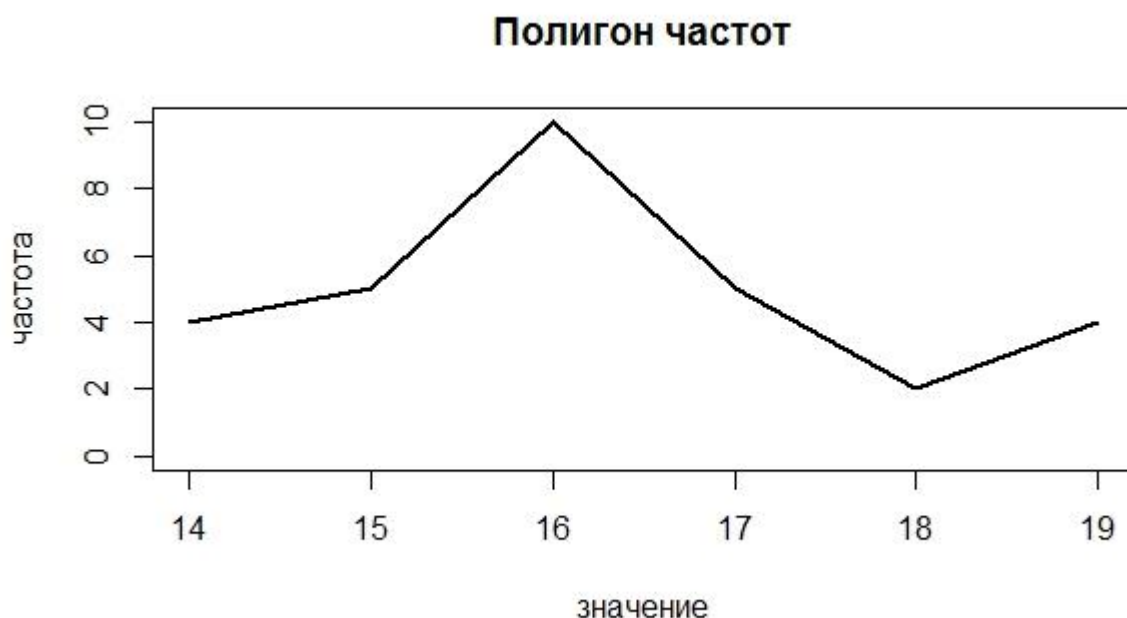


График в виде линии type="l", в виде точек: type="p", main="Полигон частот" – заголовок графика, xlab="значение", ylab="частота" – подписи по осям x и y соответственно.

2. Чтобы построить кумуляты абсолютных и относительных частот, нужен ранее полученный вектор:

```
> d
[1] 16 16 16 15 17 19 16 15 14 16 17 14 17 19 16 15 17 19 14 16 14 16 19 17 18 15
[27] 16 15 16 18
```

Упорядочим данные по возрастанию:

```
> v<-sort(d)
> v
```

```
[1] 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18
19
[28] 19 19 19
```

Выбираем элементы без повторений:

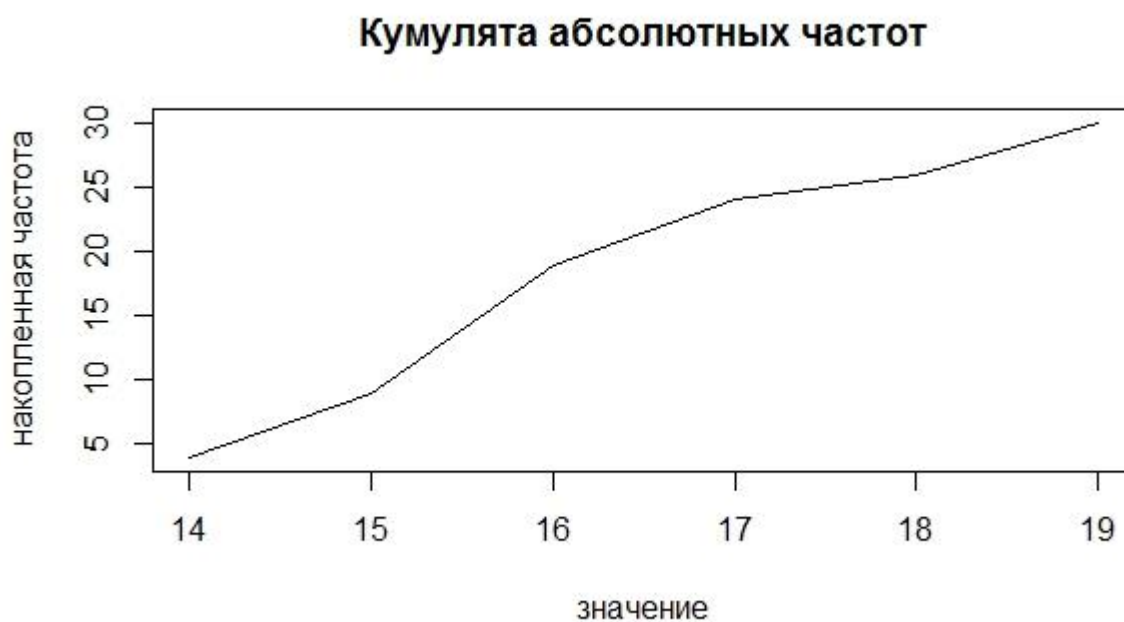
```
> x<-unique(v)
> x
[1] 14 15 16 17 18 19
```

Переводим данные из таблицы об накопленных частотах в числовой формат:

```
> y<-as.numeric(f[,4])
> y
[1] 4 9 19 24 26 30
```

Строим график:

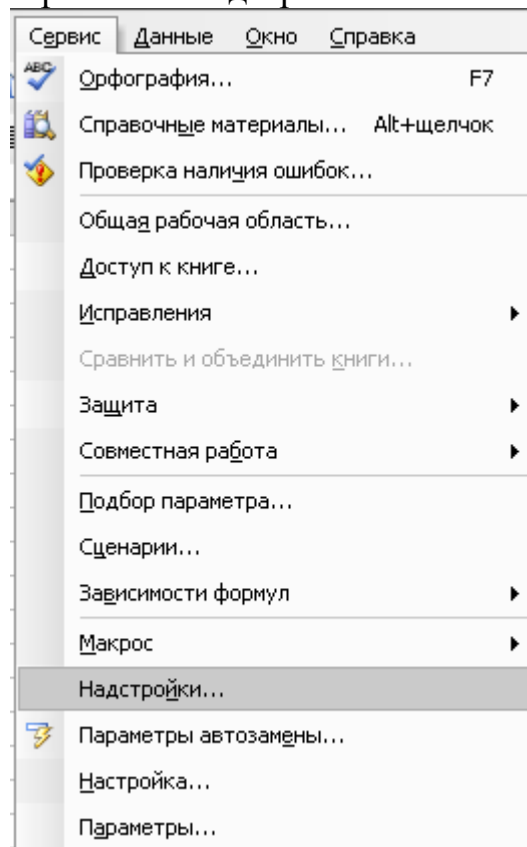
```
> plot(x,as.numeric(f[,4]),type="l",xlab="значение",ylab="накопленная частота",
main= "кумулята абсолютных частот")
```



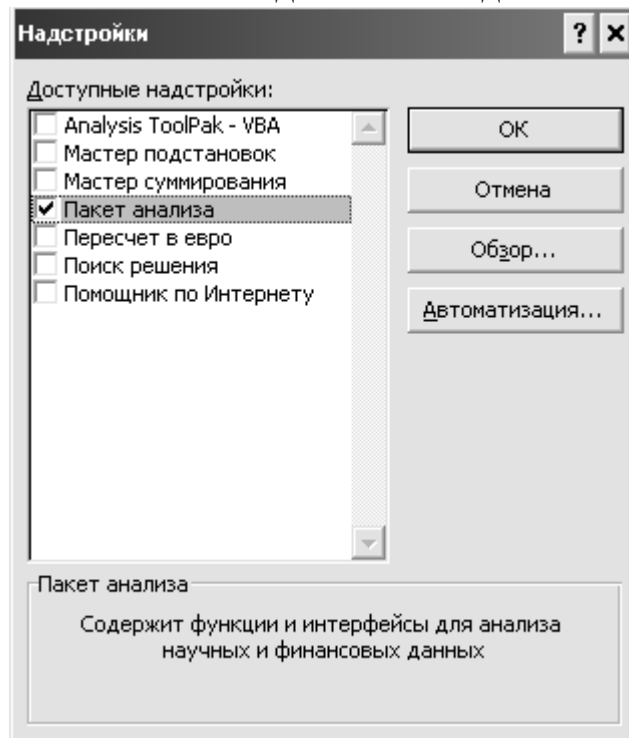
Подключение пакета Анализ данных – **Описательная статистика**
Гистограмма в MS Excel:

1. «Пакет анализа» в MS Excel 2003.

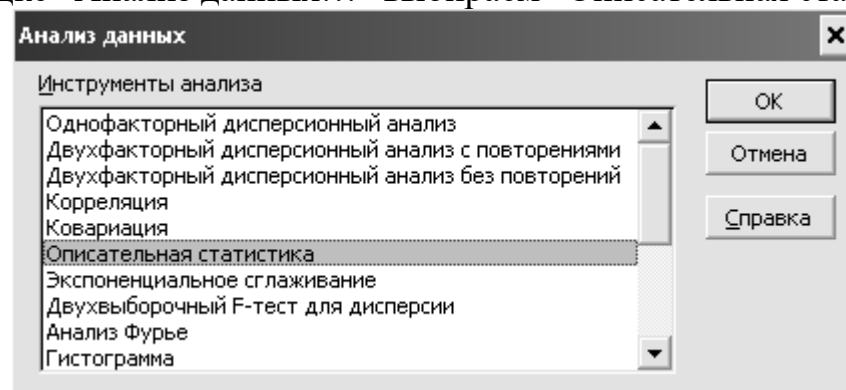
1.1 В меню выбрать “Сервис” – “Надстройки”:



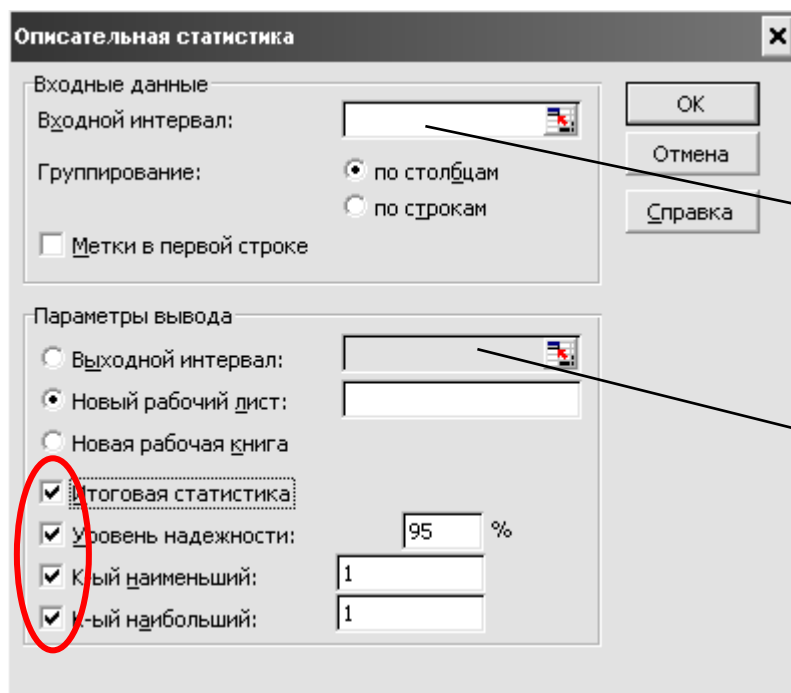
1.2 В меню “Сервис” появится вкладка “Анализ данных...”.



1.3 Во вкладке “Анализ данных...” выбираем “Описательная статистика”:



1.4 Окно “Описательная статистика”.

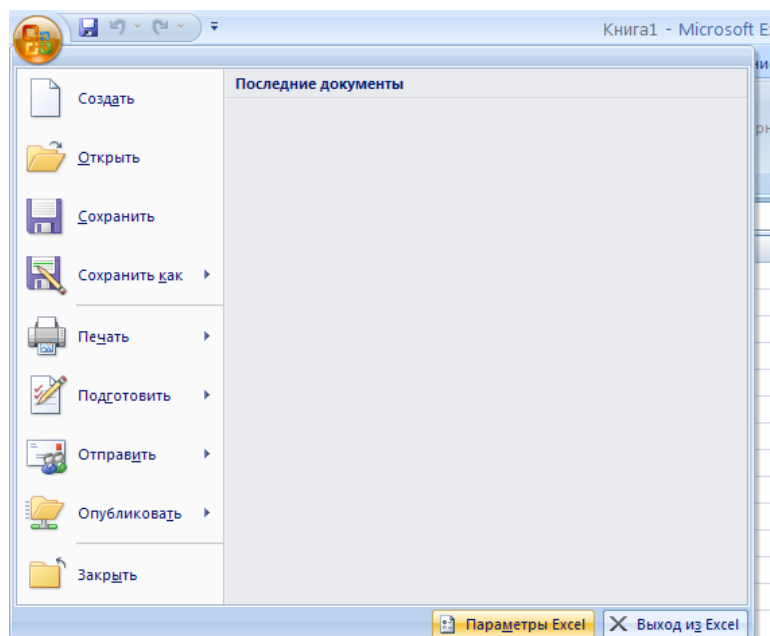


Несгруппированные данные, которые подлежат анализу.

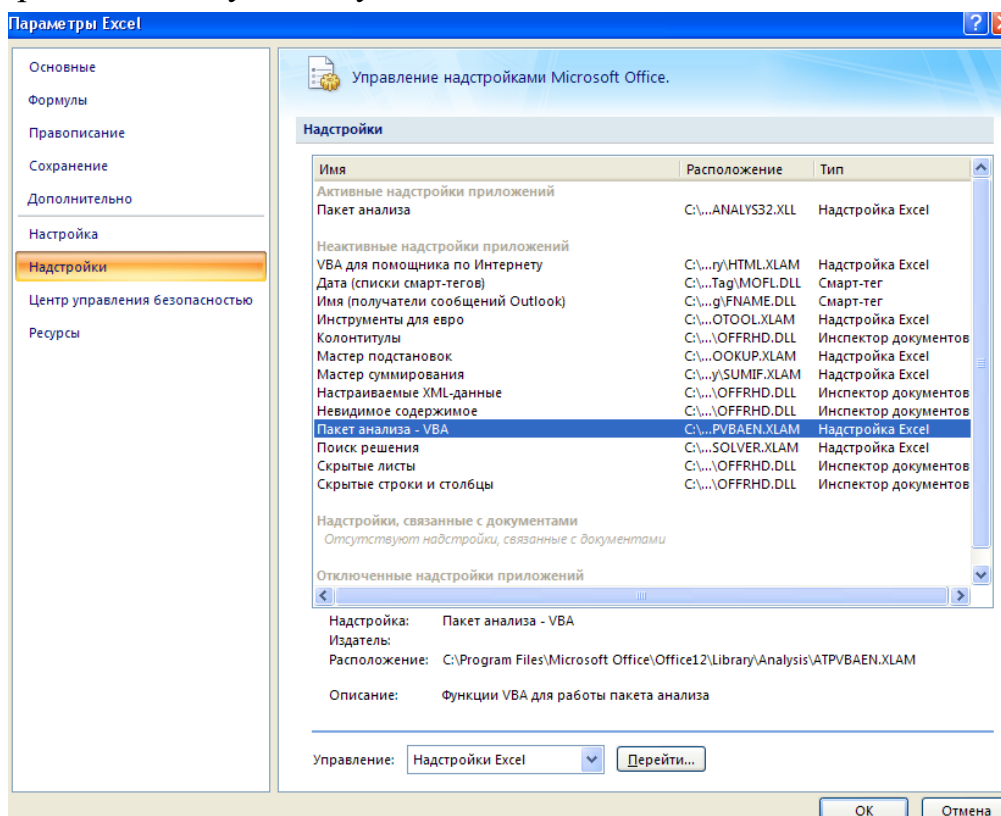
На рабочем листе можно указать интервал для вывода выходных данных.

2. «Пакет анализа» в MS Excel 2007.

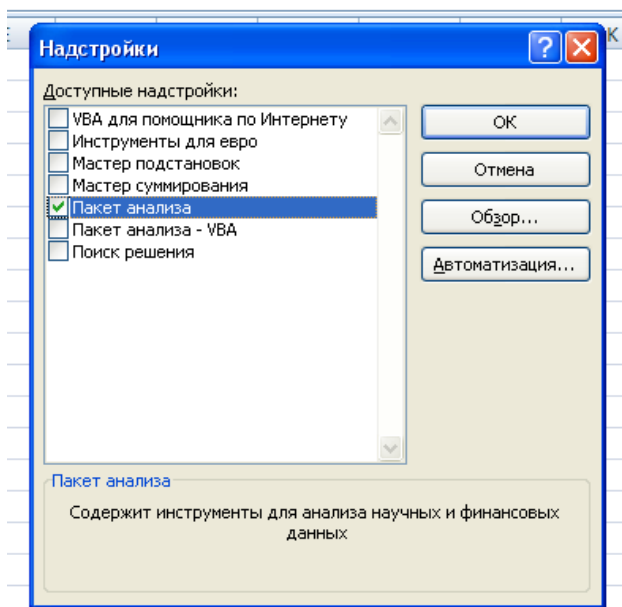
2.1 В меню выбираем кнопку «Параметры Excel»



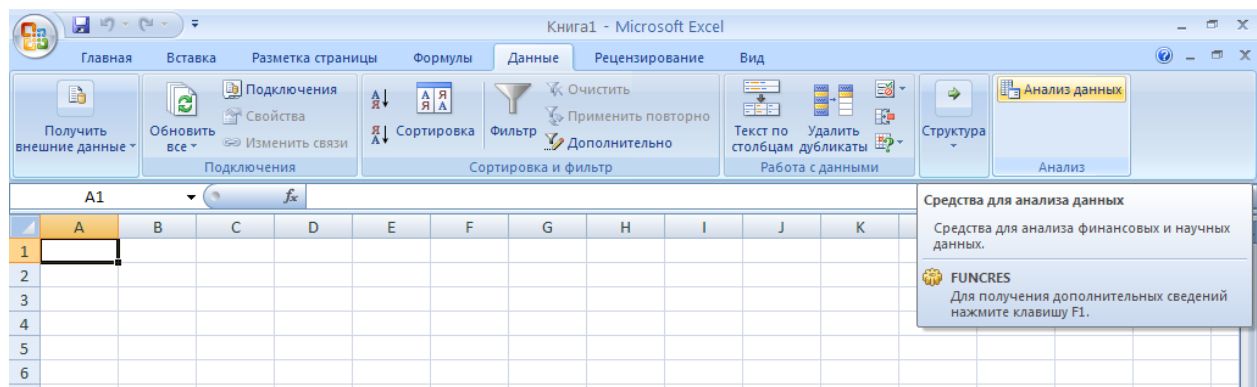
2.2 В меню “Надстройки” выбираем “Пакет анализа” и нажимаем кнопку “Перейти”, расположенную внизу окна.



2.3 Далее появится следующее окно:



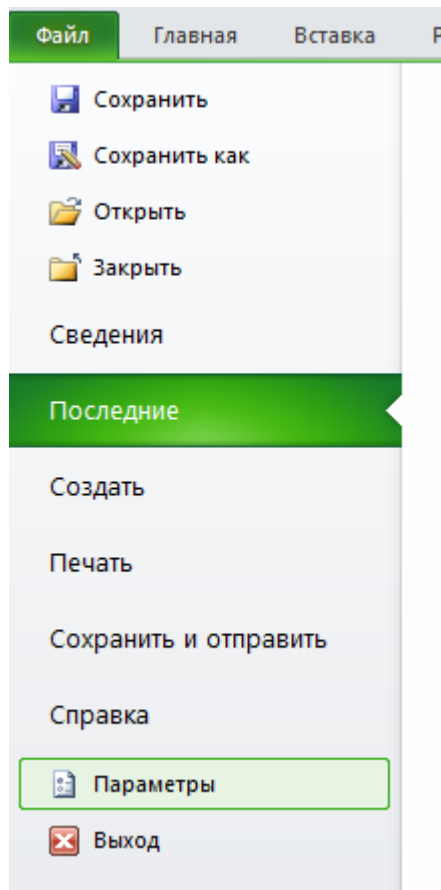
2.4 В результате всех настроек в меню «Данные» появится подменю «Анализ данных»



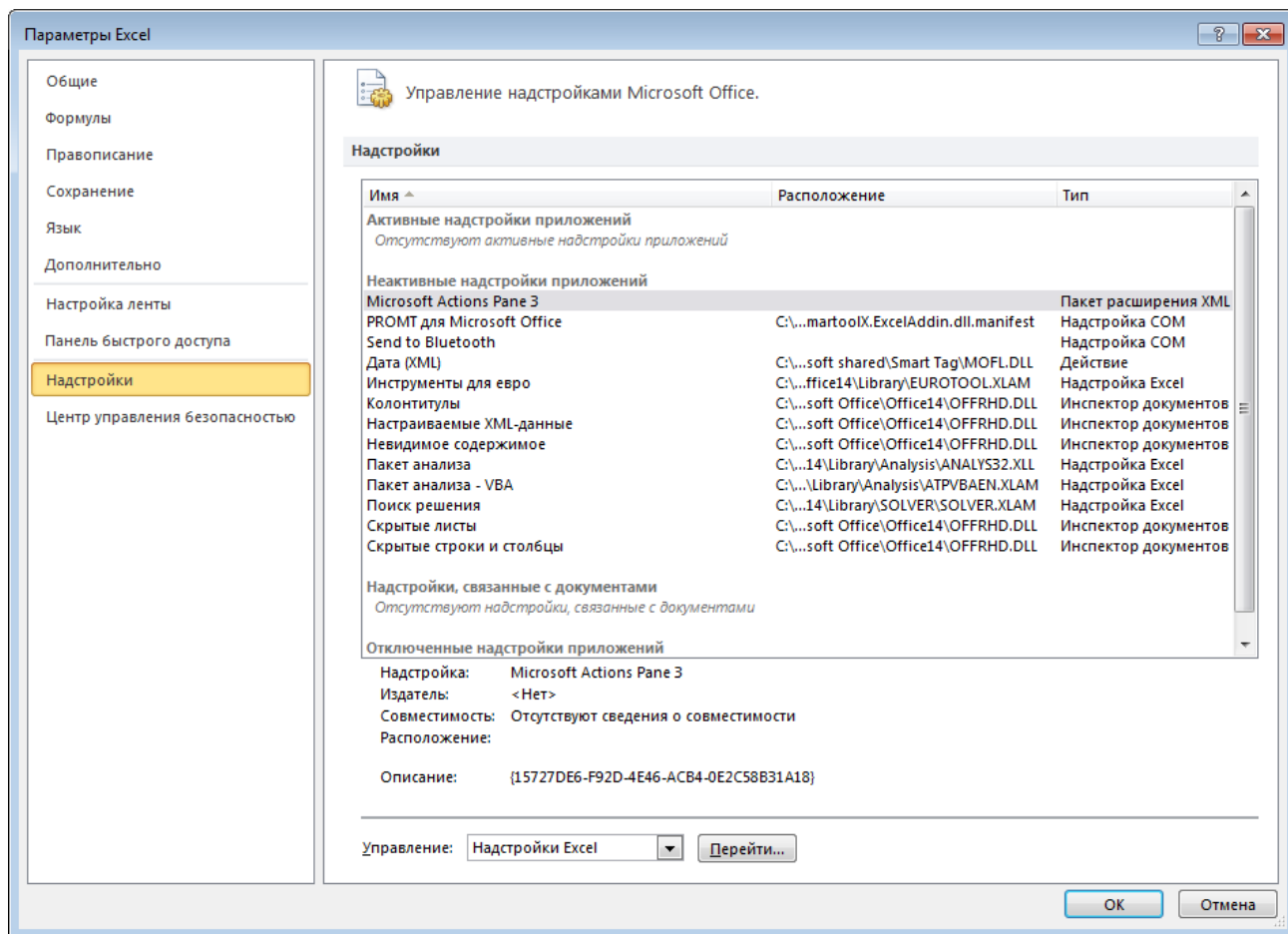
2.5 Далее см. пункт 3-4 для офиса 2003.

3. «Пакет анализа» в MS Excel 2010.

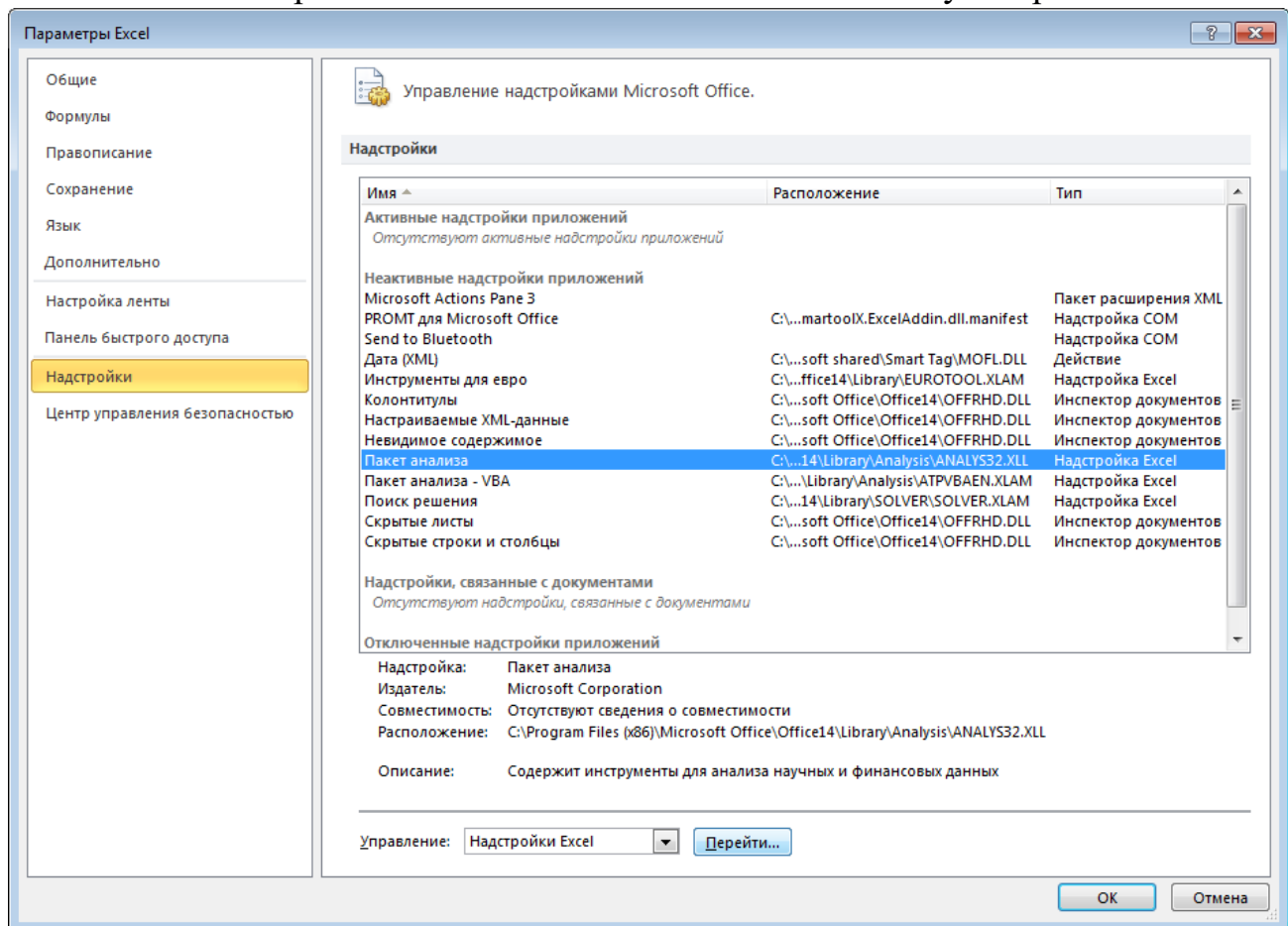
3.1 В меню файл выбираем вкладку «Параметры»



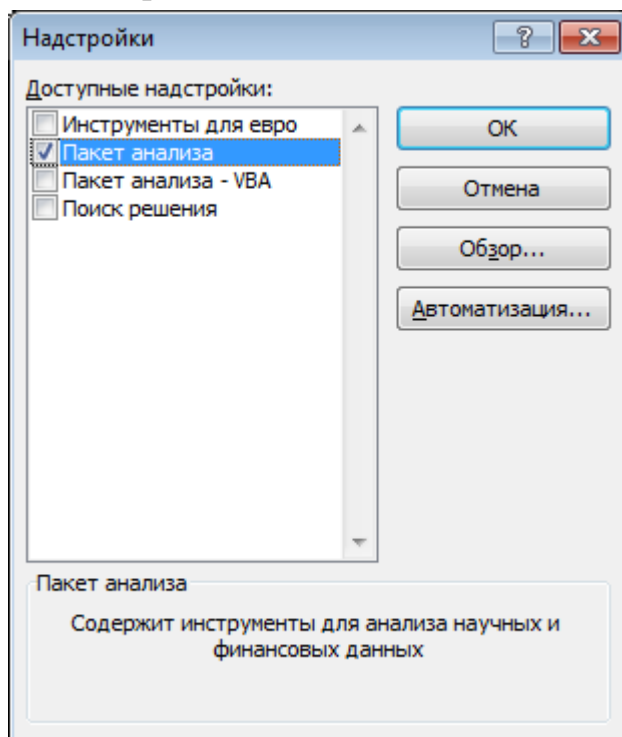
3.2 Во вкладке параметры выбираем «Надстройки»



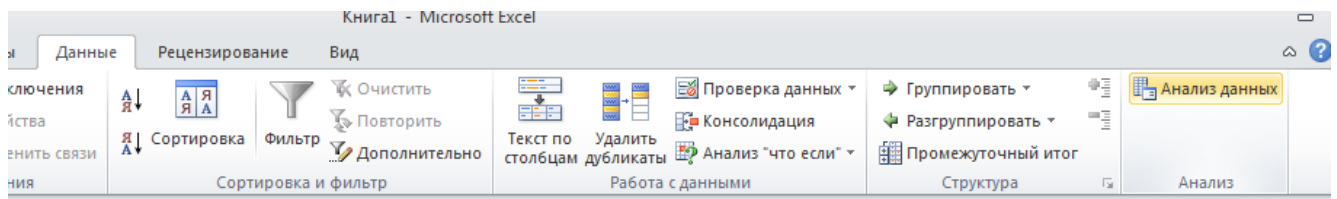
3.3 Выбираем «Пакет анализа» и нажимаем кнопку «Перейти...»



3.4 Выбираем пакет анализа и ждем «ОК»



3.5 В меню данные появилась вкладка «Анализ данных»



3.6 Далее см. пункт 3-4 для 2003 офиса.